

**Der Satz von Vieta**

Der **Satz von Vieta** (benannt nach François Vieta, 1540–1603) ist eine Möglichkeit, um die Nullstellen von gemischt-quadratischen Gleichungen schnell herauszufinden:

Sind x_1 und x_2 Nullstellen der quadratischen Funktion $f(x) = a(x^2 + px + q)$, so gilt $p = -(x_1 + x_2)$ und $q = x_1 \cdot x_2$.

Die Funktion $f(x) = 2x^2 - 10x + 12$ kann auch geschrieben werden als $f(x) = 2(x^2 - 5x + 6)$. Man sieht: $p = -(2+3)$ und $q = 2 \cdot 3$. Also sind die Nullstellen der Funktion $x_1 = 2$ und $x_2 = 3$.

**Aufgabe 1: Nullstellen berechnen**

Nutzen Sie den Satz von Vieta, um die Nullstellen der folgenden Funktionen zu bestimmen:

a) $a(x) = 3x^2 + 6x - 9$

b) $b(x) = -\frac{1}{2}x^2 - 3x - 4$

c) $c(x) = \frac{2}{3}x^2 + \frac{2}{3}x - \frac{4}{3}$

